NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NatJus

NOTA TÉCNICA

ONASEMNOGENO ABEPARVOVEQUE (ZOLGENSMA)/ ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO I

PROCESSO: 1000243-67.2025.4.01.3400

Vara/Serventia: 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal

1. PACIENTE

1.1. Nome: R. F. D. O.

1.2. Data de nascimento: 31/05/2024 (8 meses)

1.3. Sexo: Feminino

2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA

2.1. Tipo da Tecnologia: Medicamento

2.2. Princípio Ativo: Onasemnogeno Abeparvoveque (Zolgensma)

2.3. Via de administração: Via endovenosa

2.4. Posologia: Aplicar 38,5 ml endovenoso em 1 hora com bomba de seringa, dose única, conforme receituário médico (ID. 2165388785)

2.5. Registro na ANVISA? Sim

2.6. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim

2.7. Oncológico? Não

3. QUESITOS DO JUÍZO

3.1. Descrição do quadro clínico da parte autora.

De acordo com o relatório médico emitido por Adriana Banzzatto Ortega, médica neuropediatra, CRM-PR 18667, trata-se de uma criança de 8 meses de vida, com diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal tipo I, confirmado por exame de DNA, que evidenciou mutação do gene SMN1 no cromossomo 5q, com ausência do SMN1 e 2 cópias do SMN2. Conforme citado no relatório, foram observados, desde os 2 meses de vida, sinais e sintomas como perda de força nos membros inferiores, com consequente redução dos movimentos das pernas, evoluindo para a redução de força nos membros superiores.

Ainda conforme a médica assistente, a criança, ao exame clínico, apresenta bom contato visual, pares cranianos normais, sem sustentação cefálica adequada, conseguindo girar a cabeça para os lados, movimenta as extremidades dos 4 membros, mas somente os antebraços vencem a gravidade. A força muscular proximal é grau 3- e distal 3+ nos membros superiores. Já nos membros inferiores, apresenta força distal grau 2+, arreflexia global, sem necessidade de ventilação não invasiva e alimentação exclusiva por via oral.

Diante do quadro, indica tratamento com a terapia gênica Zolgensma.

CID 10: G12.0

3.2. O medicamento requerido está incorporado ao SUS?

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria SCTIE/MS Nº 172, de 6 de dezembro de 2022, tornou pública a decisão de incorporar, no âmbito do SUS, o onasemnogeno abeparvoveque para o tratamento de pacientes pediátricos com até 6 meses de idade diagnosticados com Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo I, que não estejam em ventilação invasiva por mais de 16 horas diárias,

conforme o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde e o Acordo de Compartilhamento de Risco.

3.3. Existe Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) do Ministério da Saúde para a doença da parte autora?

Sim, O PCDT de vigente estabelecido pela PORTARIA CONJUNTA Nº 6, DE 15 DE MAIO DE 2023, não prevê o onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma) para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo I, entretanto, em dezembro de 2023, foi publicado PCDT em versão preliminar que contempla a medicação requerida. Este novo PCDT aguarda publicação da versão definitiva.

3.4. Quais são as opções de tratamento disponíveis no SUS para a patologia da parte autora?

Conforme previsto no PCDT, o tratamento disponível para Atrofia Muscular Espinhal (AME) é multimodal e deve ser ancorado em uma conduta multidisciplinar. O tratamento não medicamentoso inclui os cuidados nutricionais, respiratórios e ortopédicos. Em relação ao tratamento medicamentoso, o PCDT vigente estabelece o uso de nusinersena e o risdiplam como as alternativas medicamentosas disponíveis no Sistema Único de Saúde, todavia, com mecanismo de ação diverso do medicamento pretendido.

3.5. Considerando a idade de 06 meses da parte autora, qual a melhor opção de tratamento disponível no SUS?

Atualmente, existem disponíveis no SUS, conforme PCDT vigente para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME), o nusinersena e o risdiplam. O nusinersena, atua de forma a permitir a leitura e tradução correta da molécula comprometida pela mutação, levando à produção da proteína funcional relacionada com a sobrevivência do neurônio motor, a proteína SMN. Já o risdiplam é um modificador do *splicing* (maturação) do pré-mRNA de sobrevivência do neurônio motor 2 (SMN2). Em suma, não há diferença

significativa entre os medicamentos disponíveis quanto a eficácia para o tratamento de pacientes com AME do tipo 1.

Contudo, o onasemnogeno abeparvoveque é uma terapia gênica baseada em um vetor viral que contém uma codificação transgênica correta da proteína humana SMN. A terapia utiliza o capsídeo do sorotipo 9 de um vírus adeno-associado (AAV9) para fornecer uma cópia totalmente funcional do SMN, o gene que tem como função codificar a proteína SMN humana. A terapia promete um potencial de cura, uma vez que, ao contrário das demais terapias disponíveis, o zolgensma poderia corrigir diretamente o defeito genético, todavia os estudos ainda não mostram benefícios de tal dimensão.

3.6. Existe algum óbice no quadro clínico da parte autora para o fornecimento do medicamento pelo SUS?

Sim, uma vez que não atende aos critérios estabelecidos pela Portaria SCTIE/MS nº 172, de 6 de dezembro de 2022 e recomendações de agências internacionais, como CADTH e NICE que indicam o tratamento com o medicamento pleiteado para pacientes pediátricos até 6 meses de idade com Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo I que estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas por dia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde e Acordo de Compartilhamento de Risco. No momento, aos 8 meses de vida, a demandante não atende ao critério etário preconizado.

3.7. O quadro nosológico da autora exige, de forma imprescindível, o uso do medicamento descrito na inicial e no relatório médico acostado?

O medicamento pleiteado na presente demanda promete restituir o gene SNM1 faltante e oferecer melhor condição de vida para criança, preservando e possibilitando ganhos futuros nos marcos do desenvolvimento motor, como se sentar, sustentar o tronco, caminhar. O medicamento ainda, possibilita a

sobrevida da criança, além de reduzir a possibilidade da necessidade de dispositivos para ventilação e alimentação.

3.8. Há urgência na utilização do medicamento? Especificar.

O medicamento, pela versão preliminar do PCDT, deve ser administrado antes dos 6 meses de idade e o paciente atualmente tem 8 meses. A bula preconiza o uso do medicamento até os 2 anos de vida. A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência:

"*Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato".*

Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. O termo mais adequado nesse caso é o *time-sensitive*. O termo foi cunhado pela *American Heart Association* e se relaciona àqueles casos em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente.

3.9. Em conclusão justificada, quais as considerações deste NatJus sobre a demanda?

✓ A paciente nascida em 31/05/2024, atualmente com 08 meses de vida, apresenta diagnostico de Atrofia Muscular Espinhal tipo I, conforme exame genético (id 2165388800)

✓ As evidências sobre a efetividade e segurança do uso de zolgensma no tratamento de AME apresentam inúmeras limitações associadas ao desenho de ensaio de braço único dos estudos e ainda, a falta de um grupo de controle simultâneo, o que impede uma estimativa precisa da magnitude do benefício.

São estudos clínicos pequenos, não randomizados. Contudo, trata-se de uma doença rara o que dificulta a realização de estudos mais completos numa perspectiva metodológica.

✓ Os estudos, ressalvadas suas limitações metodológicas, demostram benefícios com o tratamento da medicação Onasemnogeno Abeparvoveque (zolgensma) para o tratamento da AME tipo 1 em crianças de até 6 meses.

✓ O PCDT vigente para o tratamento de AME, indica o uso de duas medicações, nusinersena e o risdiplam, enquanto a versão preliminar de atualização do PCDT, após a recomendação favorável da CONITEC, inclui também a medicação pleiteada. Não há menção de que a paciente tenha feito uso das medicações já disponíveis no SUS.

✓ Os medicamentos nusinersena e risdiplam não são considerados substitutos do zolgensma no tratamento da AME tipo 1;

✓ Segundo avaliação da CONITEC, o zolgensma está indicado para o tratamento de crianças com AME do tipo 1, com até seis meses de idade, que estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas por dia. No presente momento, a autora não atende ao critério etário preconizado.

3.10. Qual o parecer conclusivo: favorável, não favorável, justificado com ressalvas?

O uso da medicação pode ser uma alternativa promissora para o restabelecimento dos marcos do desenvolvimento, além de garantir a sobrevida da criança. Os benefícios mais relevantes foram identificados quando o medicamento é administrado até os 6 meses de idade, o que justificou a recomendação da CONITEC. A criança atende aos critérios clínicos estabelecidos para o tratamento com o fármaco, todavia extrapola a faixa etária preconizada na recomendação.

Ante o exposto, o NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS.

3.11. Prestar outras informações que entender relevantes.

STR1VE (Day et al., 2021**)** foi estudo realizado em hospitais e universidades nos EUA. um ensaio clínico aberto, de braço único, multicêntrico, de fase 3, com 22 crianças com atrofia muscular espinhal tipo 1 elegíveis e que receberam onasemnogene abeparvovec. Os desfechos primários de eficácia para a população com intenção de tratar foram comparados com bebês não tratados com 6 meses ou menos (n=23) com atrofia muscular espinhal tipo 1 (deleção bialélica de SMN1 e duas cópias de SMN2) do conjunto de dados *Pediatric Neuromuscular Clinical Research* (PNCR). Os dados demonstram que 13 (59%, IC de 97,5% 36-100) de 22 pacientes foram capazes de sentar-se independentemente por 30s ou mais aos 18 meses de idade (vs 0 de 23 pacientes na coorte PNCR não tratada; p < 0,0001). Vinte pacientes (91%, 79-100]) sobreviveram sem ventilação permanente aos 14 meses de idade (vs 6 [26%], 8-44; p < 0,0001 na coorte PNCR não tratada). O onasemnogene abeparvovec demonstrou superioridade estatística e respostas clinicamente significativas quando comparado com observações da coorte de história natural do PNCR.

STR1VE-EU (Mercuri et al., 2021) foi um ensaio clínico multicêntrico, de braço único, dose única, aberto, de fase 3, realizado em países da Europa com crianças com idade < 6 meses e atrofia muscular espinhal com mutações bialélicas SMN1 (deleção ou mutações pontuais) e uma ou duas cópias de SMN2. Trinta e três pacientes concluíram o estudo e foram incluídos na população ITT (um paciente foi excluído apesar de concluir o estudo devido à dosagem em 181 dias). Catorze (44%, IC de 97,5% 26-100) de 32 pacientes atingiram o desfecho primário de sentar-se independentemente por pelo menos 10s em qualquer visita até a

visita de 18 meses de idade. Trinta e um (97%, IC 95% 91-100) de 32 pacientes na população ITT sobreviveram sem suporte ventilatório permanente em 14 meses. STR1VE-EU, mostrou eficácia de onasemnogene abeparvovec em lactentes com atrofia muscular espinhal sintomática tipo 1. Os autores concluíram que estudos adicionais são necessários para mostrar a segurança a longo prazo.

Estudo de Mendell et al, 2021, foi estudo observacional de acompanhamento contínuo para monitoramento contínuo de segurança por 15 anos em pacientes do estudo START fase I no *Nationwide Children's Hospital* em Columbus, Ohio. Avaliou a segurança a longo prazo e a durabilidade da resposta em bebês com atrofia muscular espinhal (AME) tipo 1 após administração de terapia de substituição genética com onasemnogene abeparvovec. Os resultados do acompanhamento clínico contínuo de pacientes com AME tipo 1 tratados com onasemnogene abeparvovec reforçam o perfil de segurança favorável a longo prazo até os 6 anos de idade e fornecem evidências de durabilidade clínica sustentada da dose terapêutica.

Em um estudo aberto, (AL-ZAIDY, S. et al. , 2018) doze bebês SMA1 confirmados geneticamente com deleções homozigotas do gene SMN1 e duas cópias do gene SMN2 receberam uma dose terapêutica intravenosa única proposta de AVXS-101 (onasemnogene abeparvovec). Os resultados de acompanhamento por dois anos, revelou menores necessidades de suporte pulmonar e nutricional, melhora da função motora e diminuição da taxa de hospitalização durante o período de acompanhamento.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde - SECTICS. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: Atrofia

Muscular Espinhal (AME) 5q tipos I e II - Versão Preliminar. Relatório de Recomendação. Protocolos & Diretrizes. Brasília, 2023. Disponível em:<https://www.gov.br/conitec/ptbr/midias/consultas/relatorios/2023/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-de-atrofia-muscular-espinhal-ame-5q-tipos-i-e-ii/view. Acesso em: 23 jan. 2025.

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Relatório de recomendação: Onasemnogeno abeparvoveque para o tratamento de atrofia muscular espinhal (AME). Brasília, DF, 2022.

3. BRASIL. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde - SCTIE. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: Atrofia Muscular Espinhal 5q tipos I e II. Relatório de Recomendação. Brasília, agosto 2022. Disponível em: https://www.gov.br. Acesso em: 23 jan. 2025.

4. CADTH. Canadian Drug Expert Committee Recommendation: Onasemnogene Abeparvovec (Zolgensma — Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.): Indication: Spinal muscular atrophy. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, 26 mar. 2021. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK584044/. Acesso em: 23 jan. 2025.

5. DAY, J. W. et al. Onasemnogene abeparvovec gene therapy for symptomatic infantile-onset spinal muscular atrophy in patients with two copies of SMN2 (STR1VE): an open-label, single-arm, multicentre, phase 3 trial. Lancet Neurology, v. 20, n. 4, p. 284-293, abr. 2021. DOI: 10.1016/S1474-4422(21)00001-6. Epub 17 mar. 2021. PMID: 33743238.

6. MENDELL, J. R. et al. Five-year extension results of the phase 1 START trial of onasemnogene abeparvovec in spinal muscular atrophy. JAMA Neurology, v. 78, n. 7, p. 834-841, jul. 2021. DOI: 10.1001/jamaneurol.2021.1272. PMID: 33999158; PMCID: PMC8129901.

7. MERCURI, E. et al. Onasemnogene abeparvovec gene therapy for symptomatic infantile-onset spinal muscular atrophy type 1 (STR1VE-EU): an open-label, single-arm, multicentre, phase 3 trial. Lancet Neurology, v. 20, n. 10, p. 832-841, out. 2021. DOI: 10.1016/S1474-4422(21)00251-9. PMID: 34536405.

8. NICE - National Institute for Health and Care Excellence. Onasemnogene abeparvovec for treating spinal muscular atrophy: Highly specialised technologies guidance. Publicado em: 7 jul. 2021. Última atualização: 19 abr. 2023. Disponível em: https://www.nice.org.uk/guidance/ta730. Acesso em: 23 jan. 2025.

9. AL-ZAIDY, S. et al. Health outcomes in spinal muscular atrophy type 1 following AVXS-101 gene replacement therapy. Pediatric Pulmonology, v. 54, n. 2, p. 179-185, fev. 2019. DOI: 10.1002/ppul.24203. Epub 12 dez. 2018. PMID: 30548438; PMCID: PMC6590370.

10. KIRSCHNER, J. et al. Declaração de consenso europeu ad-hoc sobre terapia de substituição de genes para atrofia muscular espinhal. European Journal of Paediatric Neurology, v. 28, p. 38-43, 2020. DOI: 10.1016/j.ejpn.2020.07.001.

11. NOVARTIS. Bula para o profissional médico – Zolgensma® Onasemnogeno abeparvoveque.

5. NATJUS RESPONSÁVEL: NATJUS/TJDFT

BSB, 03/02/2025